UC | Universidad de Cantabria

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PAU
Prueba Ordinaria

Junio 2026

Física

INDICACIONES

– Se debe contestar a una pregunta de cada uno de los cuatro apartados. En caso de realizar dos preguntas de un mismo apartado, se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.

– Entre corchetes se indica la puntuación máxima para cada pregunta.

– Se permite utilizar una regla y una calculadora científica básica con funciones estadísticas. Queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$	Masa del protón	$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Constante gravitación universal	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}$	Masa del electrón	$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$	Carga del protón	$q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Constante de Planck	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$	Carga del electrón	$q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370\ \mathrm{km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$
Permitividad del vacío	$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} N\ \mathrm{A^{-2}}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1

Pregunta 1. [2.5 PUNTOS]

Una sonda espacial de 500 kg describe una trayectoria circular de radio r en torno a Marte, realizando una revolución cada 100 minutos. La energía mecánica de la sonda en órbita es $-3.16 \cdot 10^9$ J.

a) [1 PUNTO] Deducir la expresión del periodo de la órbita de la sonda en función de la constante de gravitación universal G, de la masa de Marte M_M, y del radio de la órbita r.

b) [1.5 PUNTOS] Calcular el radio de la órbita de la sonda y la masa de Marte.

Pregunta 2. [2.5 PUNTOS]

Dos masas puntuales idénticas de valor $m_1 = m_2 = 10$ kg se encuentran situadas en los puntos $P_1(0,0)$ m y $P_2(0,10)$ m respectivamente del plano xy.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el punto $(5,5)$ m.

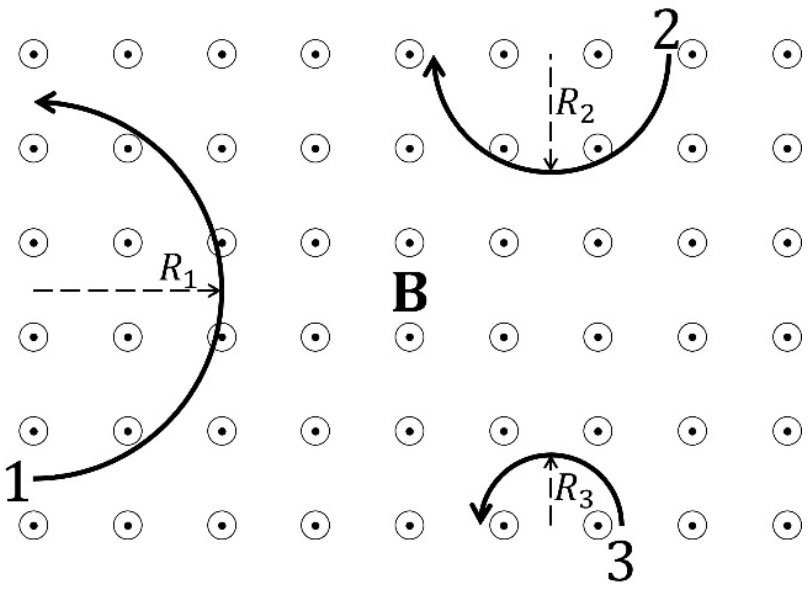
b) [1 PUNTO] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m_1 y m_2 para transportar una masa puntual $m_3 = 1$ kg desde el punto $(5,5)$ m al punto $(0,5)$ m.

c) [0.5 PUNTOS] Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

APARTADO 2

Pregunta 3. [2.5 PUNTOS]

La figura muestra las trayectorias circulares de tres partículas en el seno de un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y dirigido hacia afuera. Los radios de las trayectorias verifican $R_1 > R_2 > R_3$. Las tres partículas tienen la misma masa $m_1 = m_2 = m_3$ y magnitud de carga $|q_1| = |q_2| = |q_3|$.



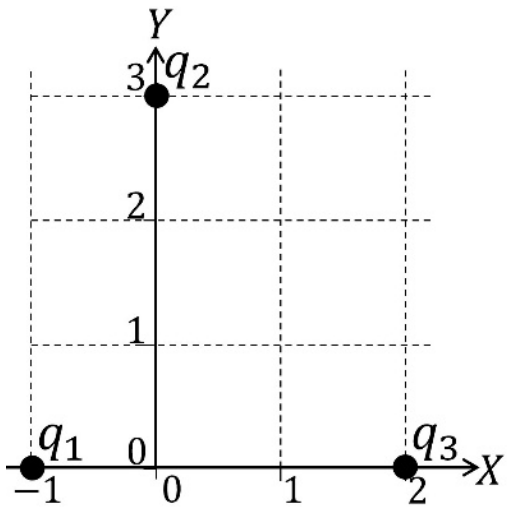
a) [0.75 PUNTOS] Deducir el signo de las tres cargas.

b) [0.75 PUNTOS] Razonar qué partícula se mueve con mayor velocidad y cual con menor velocidad.

c) [1 PUNTO] Supongamos que la partícula que describe la trayectoria 2 tiene masa $m_2 = 3.3 \cdot 10^{-27}$ kg y velocidad $v_2 = 1.2 \cdot 10^6$ m/s. Además, su trayectoria circular tiene un radio $R_2 = 3.5$ cm y el campo magnético tiene una magnitud $|\mathbf{B}| = 0.7$ T. Determinar la carga de la partícula 2.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

La figura muestra una configuración de tres cargas eléctricas de valores $q_1 = 5\ \mu\text{C}$, $q_2 = -20\ \mu\text{C}$ y $q_3 = 10\ \mu\text{C}$, situadas en las posiciones $(-1,0)\ \text{cm}$, $(0,3)\ \text{cm}$ y $(2,0)\ \text{cm}$ respectivamente. Calcular:



a) [1 PUNTO] El vector campo eléctrico en el punto $(0,0)\ \text{cm}$ debido a las cargas q_1, q_2 y q_3.

b) [1 PUNTO] El potencial eléctrico en los puntos $(0,0)\ \text{cm}$ y $(3,3)\ \text{cm}$.

c) [0.5 PUNTOS] El trabajo realizado por el campo eléctrico creado por q_1, q_2 y q_3 para trasladar una carga de $1\ \mu\text{C}$ desde el punto $(0,0)\ \text{cm}$ hasta el punto $(3,3)\ \text{cm}$, interpretando el signo del trabajo obtenido.

APARTADO 3

Pregunta 5. [2.5 PUNTOS]

Por una cuerda se propaga una onda cuya función matemática, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x,t) = 0.02\ \text{sen}\left[\pi\left(\frac{4x}{3} + 200t\right)\right]$$

a) [1.5 PUNTOS] Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.

b) [0.5 PUNTOS] Calcular la elongación de un punto de la cuerda situado en $x = 3/4$ m en el instante $t = 1/240$ s.

c) [0.5 PUNTOS] Calcular la velocidad transversal de dicho punto en ese instante.

Pregunta 6. [2.5 PUNTOS]

Un objeto de 8 cm de altura está situado 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de 5 dioptrías.

a) [1 PUNTO] Dibujar el diagrama/trazado de rayos correspondiente.

b) [1.5 PUNTOS] Calcular la posición en la que se forma la imagen y su tamaño, justificando su naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor).

APARTADO 4

Pregunta 7. [2.5 PUNTOS]

La actividad radiactiva de una muestra de 10^{21} átomos desciende al 40% al cabo de 265 días. Calcular:

a) [0.75 PUNTOS] La constante de desintegración de la muestra.

b) [0.75 PUNTOS] El periodo de semidesintegración de la muestra.

c) [1 PUNTO] El tiempo que ha de transcurrir hasta que la actividad de la muestra sea de 10^6 Bq.